

Spring AI: Bitirme Projesi (Capstone)

**Kurumsal Çoklu Ajan Bilgi ve Operasyon
Asistanı**

**Modern Java ile Üretim Seviyesinde Üretken Yapay
Zeka Zirvesi**

1. Bitirme Projesine Genel Bakış ve Mimari

- Bitirme Projesi, 12 modülde edinilen tüm yetkinlikleri birleştiren eksiksiz bir kurumsal platformdur:
 - **Yönetici Ajan (Supervisor Agent) Mimarisini:** İstek niyetini analiz etme ve uzman alt ajanlara yönlendirme.
 - **Kurumsal Bilgi RAG Alt Ajanı:** Şirket içi politika ve sözleşme dokümanlarından yüksek doğrulukla getirme.
 - **Operasyon ve Araç Alt Ajanı:** BT servis yönetimi, otomatik biletleme ve sunucu denetimi.
 - **Sıfır Güven Korkulukları (Guardrails):** Girişte hassas veri (PII) maskeleyme ve güvenlik kuralları.

2. Çoklu Ajan Koordinasyon Akışı

- **Adım 1: İstek Alma ve Maskeleyme:**
 - Çalışan sorgusu `/api/v1/assistant/chat` uç noktasına ulaşır.
 - Korkuluk katmanı kredi kartı ve hassas verileri LLM'e iletilmeden önce temizler.
- **Adım 2: Yönetici Karar Motoru:**
 - Bilgi ve mevzuat odaklı sorular `KnowledgeRagSubagent` 'a delege edilir.
 - Operasyonel eylemler `OperationsToolSubagent` 'a yönlendirilir.
- **Adım 3: Çalıştırma ve Denetim Günlüğü:**
 - Alt ajan çıktısı `CapstoneResponse` içinde tam denetim iziyle

3. Yüksek Performanslı Spring Boot 3.4 Altyapısı

- **Project Loom Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads):**
 - Bloklanma olmadan yüksek eşzamanlı istek işleme kapasitesi.
- **GraalVM Native AOT Uyumlu:**
 - Önceden tanımlanmış yansıma ve şablon çalışma zamanı ipuçları.
- **Actuator Sağlık ve Prometheus Metrikleri:**
 - Yapay zeka alt sistemlerinin gerçek zamanlı canlılık ve gecikme izlemesi.

4. Mezuniyet ve Kurumsal Yol Haritası

- Spring AI Enterprise Master Kursunu başarıyla tamamladınız:
 - Temeller, Prompt Mühendisliği, Yapısal Çıktılar
 - Araç Çağırma, Geri Çağırımlar, İleri Seviye RAG, Çok Modlu Yapay Zeka
 - Advisor & Bellek Sistemleri, Model Context Protocol (MCP)
 - Otonom Çoklu Ajanlar, Güvenlik Korkulukları ve Native AOT
- Artık Java ekosisteminde kurumsal seviyede yapay zeka sistemleri tasarlamaya ve ölçeklemeye tam olarak hazırsınız!